

Ejercicios

1. Crear una base de datos llamada spotify

use spotify

```
> use spotify  
< switched to db spotify
```

2. Crear colecciones de canciones y artistas

db.createCollection("canciones")

db.createCollection("artistas")

```
> db.createCollection("canciones")  
< { ok: 1 }  
> db.createCollection("artistas")  
< { ok: 1 }  
spotify>
```

3. Insertar 10 canciones: { "titulo": "", "artista": "", "genero": "", "año": 0, "duracion": 0, "reproducciones": 0 }

b["canciones"].insertMany([

{ titulo: "Mundo de Piedra", artista: "Canserbero", genero: "hip hop",

año: 2012, duracion: 284, reproducciones: 120000000},

{ titulo: "C'est La Mort", artista: "Canserbero", genero: "hip hop",

año: 2012, duracion: 559, reproducciones: 180000000},

{ titulo: "DtMF", artista: "Bad Bunny", genero: "Regeton",

año: 2025, duracion: 237, reproducciones: 230000000},

{ titulo: "MOJABI GHOST", artista: "Bad Bunny", genero: "Regeton",

año: 2023, duracion: 232, reproducciones: 830000000},

{ titulo: "Trataré", artista: "La Texana", genero: "Rock",

año: 2021, duracion: 250, reproducciones: 173000},

{ titulo: "Siempre me cuesta regresar", artista: "La Texana", genero: "Rock",

```
año: 2020, duracion: 262, reproducciones: 150000},  
{ titulo: "Rara Vez", artista: "Milo j", genero:"hip hop",  
año: 2023, duracion: 123, reproducciones: 944500000},  
{ titulo: "M.A.I", artista: "Milo j", genero:"hip hop",  
año: 2022, duracion: 223, reproducciones: 441000000},  
{ titulo: "Billie Jean", artista: "Michael Jackson", genero:"pop",  
año: 1982, duracion: 293, reproducciones: 3012000000},  
{ titulo: "Beat It", artista: "Michael Jackson", genero:"pop",  
año: 1982, duracion: 252, reproducciones: 1912000000}  
])
```

```

    año: 2021, duracion: 250, reproducciones: 173000},
    { titulo: "Siempre me cuesta regresar", artista: "La Texana", genero:"Rock",
    año: 2020, duracion: 262, reproducciones: 150000},
    { titulo: "Rara Vez", artista: "Milo j", genero:"hip hop",
    año: 2023, duracion: 123, reproducciones: 944500000},
    { titulo: "M.A.I", artista: "Milo j", genero:"hip hop",
    año: 2022, duracion: 223, reproducciones: 441000000},
    { titulo: "Billie Jean", artista: "Michael Jackson", genero:"pop",
    año: 1982, duracion: 293, reproducciones: 3012000000},
    { titulo: "Beat It", artista: "Michael Jackson", genero:"pop",
    año: 1982, duracion: 252, reproducciones: 1912000000}
  ])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d8e25c1a64abed8ebc766'),
    '1': ObjectId('6a4d8e25c1a64abed8ebc767'),
    '2': ObjectId('6a4d8e25c1a64abed8ebc768'),
    '3': ObjectId('6a4d8e25c1a64abed8ebc769'),
    '4': ObjectId('6a4d8e25c1a64abed8ebc76a'),
    '5': ObjectId('6a4d8e25c1a64abed8ebc76b'),
    '6': ObjectId('6a4d8e25c1a64abed8ebc76c'),
    '7': ObjectId('6a4d8e25c1a64abed8ebc76d'),
    '8': ObjectId('6a4d8e25c1a64abed8ebc76e'),
    '9': ObjectId('6a4d8e25c1a64abed8ebc76f')
  }
}
spotify> |

```

4. Insertar 5 artistas: { "nombre": "", "pais": "", "generoPrincipal":

"", "edad": 0, "oyentesMensuales": 0 }

db["artistas"].insertMany([

{ nombre: "Canserbero", pais: "Venezuela", generoPrincipal:

"hip hop", edad: 26, oyentesMensuales: 7400000 },

{ nombre: "Bad Bunny", pais: "Puerto Rico", generoPrincipal:

```

        "Regeton", edad: 32, oyentesMensuales: 98300000 },
    { nombre: "La Texana", pais: "Puerto Rico", generoPrincipal:
        "Rock", edad: 22, oyentesMensuales: 1730000 },
    { nombre: "Milo j", pais: "Argentina", generoPrincipal:
        "Rock", edad: 19, oyentesMensuales: 15000000 },
    { nombre: "Michael Jackson", pais: "Estados Unidos", generoPrincipal:
        "Rock", edad: 50, oyentesMensuales: 105000000 }
  ])

```

```

> db["artistas"].insertMany([
  { nombre: "Canserbero", pais: "Venezuela", generoPrincipal:
    "hip hop", edad: 26, oyentesMensuales: 7400000 },
  { nombre: "Bad Bunny", pais: "Puerto Rico", generoPrincipal:
    "Regeton", edad: 32, oyentesMensuales: 98300000 },
  { nombre: "La Texana", pais: "Puerto Rico", generoPrincipal:
    "Rock", edad: 22, oyentesMensuales: 1730000 },
  { nombre: "Milo j", pais: "Argentina", generoPrincipal:
    "Rock", edad: 19, oyentesMensuales: 15000000 },
  { nombre: "Michael Jackson", pais: "Estados Unidos", generoPrincipal:
    "Rock", edad: 50, oyentesMensuales: 105000000 }
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d9134c1a64abed8ebc770'),
    '1': ObjectId('6a4d9134c1a64abed8ebc771'),
    '2': ObjectId('6a4d9134c1a64abed8ebc772'),
    '3': ObjectId('6a4d9134c1a64abed8ebc773'),
    '4': ObjectId('6a4d9134c1a64abed8ebc774')
  }
}

```

5. Mostrar todos los documentos de la colección canciones

```

> db["canciones"].find()
< {
  _id: ObjectId('6a4d8e25c1a64abed8ebc766'),
  titulo: 'Mundo de Piedra',
  artista: 'Canserbero',
  genero: 'hip hop',
  'año': 2012,
  duracion: 284,
  reproducciones: 120000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d8e25c1a64abed8ebc767'),
  titulo: 'C'est La Mort',
  artista: 'Canserbero',
  genero: 'hip hop',
  'año': 2012,
  duracion: 559,
  reproducciones: 180000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d8e25c1a64abed8ebc768'),
  titulo: 'Dtmf',
  artista: 'Bad Bunny',
  genero: 'Regeton',
  'año': 2025,
  duracion: 237,
  reproducciones: 230000000
}
{

```

6. Mostrar todos los documentos de la colección de artistas

```

> db["artistas"].find()
< {
  _id: ObjectId('6a4d9134c1a64abed8ebc770'),
  nombre: 'Canserbero',
  pais: 'Venezuela',
  generoPrincipal: 'hip hop',
  edad: 26,
  oyentesMensuales: 7400000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d9134c1a64abed8ebc771'),
  nombre: 'Bad Bunny',
  pais: 'Puerto Rico',
  generoPrincipal: 'Regeton',
  edad: 32,
  oyentesMensuales: 98300000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d9134c1a64abed8ebc772'),
  nombre: 'La Texana',
  pais: 'Puerto Rico',
  generoPrincipal: 'Rock',
  edad: 22,
  oyentesMensuales: 1730000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d9134c1a64abed8ebc773'),
  nombre: 'Milo j',
  pais: 'Argentina',

```

7. Buscar las canciones publicadas después del año 2020

```
db["canciones"].find({año:{$gt:2020}})
```

```
> db["canciones"].find({año:{$gt:2020}})
< {
  _id: ObjectId('6a4d8e25c1a64abed8ebc768'),
  titulo: 'DtMF',
  artista: 'Bad Bunny',
  genero: 'Regeton',
  'año': 2025,
  duracion: 237,
  reproducciones: 230000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d8e25c1a64abed8ebc769'),
  titulo: 'MOJABI GHOST',
  artista: 'Bad Bunny',
  genero: 'Regeton',
  'año': 2023,
  duracion: 232,
  reproducciones: 830000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d8e25c1a64abed8ebc76a'),
  titulo: 'Trataré',
  artista: 'La Texana',
  genero: 'Rock',
  'año': 2021,
  duracion: 250,
```

8. Buscar los artistas que tengan más de 10,000,000 de oyentes mensuales.

```
db["artistas"].find({oyentesMensuales:{$gt:10000000}})
```

```

> db["artistas"].find({oyentesMensuales:{$gt:100000000}})
< {
  _id: ObjectId('6a4d9134c1a64abed8ebc771'),
  nombre: 'Bad Bunny',
  pais: 'Puerto Rico',
  generoPrincipal: 'Regeton',
  edad: 32,
  oyentesMensuales: 98300000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d9134c1a64abed8ebc773'),
  nombre: 'Milo j',
  pais: 'Argentina',
  generoPrincipal: 'Rock',
  edad: 19,
  oyentesMensuales: 15000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d9134c1a64abed8ebc774'),
  nombre: 'Michael Jackson',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Rock',
  edad: 50,
  oyentesMensuales: 105000000
}

```

9. Mostrar únicamente el título y el artista de todas las canciones.

```
db["canciones"].find({}, {_id:0,titulo:1,artista:1})
```

```
> db["canciones"].find({}, {_id:0,titulo:1,artista:1})
< {
  titulo: 'Mundo de Piedra',
  artista: 'Canserbero'
}
{
  titulo: 'C'est La Mort',
  artista: 'Canserbero'
}
{
  titulo: 'DtMF',
  artista: 'Bad Bunny'
}
{
  titulo: 'MOJABI GHOST',
  artista: 'Bad Bunny'
}
{
  titulo: 'Trataré',
  artista: 'La Texana'
}
{
  titulo: 'Siempre me cuesta regresar',
  artista: 'La Texana'
}
}
```

10. Ordenar las canciones por año de lanzamiento, de la más reciente a la más antigua.


```
db["canciones"].find().sort({año:-1})
```

```
> db["canciones"].find().sort({año:-1})
< {
  _id: ObjectId('6a4d8e25c1a64abed8ebc768'),
  titulo: 'DtMF',
  artista: 'Bad Bunny',
  genero: 'Regeton',
  'año': 2025,
  duracion: 237,
  reproducciones: 230000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d8e25c1a64abed8ebc769'),
  titulo: 'MOJABI GHOST',
  artista: 'Bad Bunny',
  genero: 'Regeton',
  'año': 2023,
  duracion: 232,
  reproducciones: 830000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d8e25c1a64abed8ebc76c'),
  titulo: 'Rara Vez',
  artista: 'Milo j',
  genero: 'hip hop',
  'año': 2023,
```

11. Actualizar el número de reproducciones de una canción.

```
b["canciones"].updateOne(
  {titulo:"Mundo de Piedra"},
  {$set:{reproducciones:999999999})
```

```
}}
```

```
> db["canciones"].updateOne(  
  {titulo:"Mundo de Piedra"},  
  {$set:{reproducciones:999999999}}  
)  
  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}
```

12. Actualizar el país de un artista.

```
db["artistas"].updateOne(  
  {nombre:"Canserbero"},  
  {$set:{pais:"Venezuela__"}}  
)
```

```
> db["artistas"].updateOne(  
  {nombre:"Canserbero"},  
  {$set:{pais:"Venezuela__"}}  
)  
  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 0,  
  upsertedCount: 0  
}
```

13. Eliminar una canción.

```
db["canciones"].deleteOne({titulo:"Trataré"})
```

```
> db["canciones"].deleteOne({titulo:"Trataré"})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
```

14. Mostrar el numero total de canciones almacenadas en la colección.

db["canciones"].deleteOne({titulo:"Trataré"})

```
> db["canciones"].countDocuments()
< 9
spotify> |
```

15. Eliminar la colección de artistas

db.artistas.drop()

```
> db.artistas.drop()
< true
spotify> |
```

16. Eliminar la base de datos Spotify

db.dropDatabase()

```
> db.dropDatabase()
< { ok: 1, dropped: 'spotify' }
spotify>
```